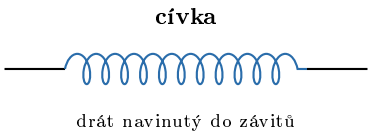
Cívky a kondenzátory

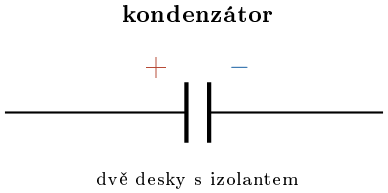
Dvě základní součástky elektroniky – obě *ukládají energii*, ale různě.

Cívka (induktor)



- Drát **navinutý do závitů** (často kolem železného jádra).
- Když protéká proud, vytváří **magnetické pole** (jako elektromagnet).
- Ukládá energii v **magnetickém poli**.
- Brání rychlým změnám proudu.
- Použití: tlumivka, transformátor, elektromotor, reproduktor.

Kondenzátor (kapacitor)



- **Dvě vodivé desky** oddělené izolantem (vzduch, papír, plast).
- Po připojení napětí se na deskách hromadí náboj (+ na jedné, − na druhé).
- Ukládá energii v **elektrickém poli** mezi deskami.
- Brání rychlým změnám napětí.
- Použití: filtry napětí, časovače, blesk fotoaparátu, klávesnice.

Veličiny

Součástka	Veličina	Jednotka
cívka	indukčnost L	henry (H)
kondenzátor	kapacita C	farad (F)

Srovnání

	Cívka	Kondenzátor
ukládá energii v	magnetickém poli	elektrickém poli
brání změnám	proudu	napětí
DC chování	projde (po ustálení)	blokuje
AC chování	blokuje (vysoké f)	propouští
značka	spirála	dvě svislé čáry

Praktické využití

- Spojení cívky a kondenzátoru tvoří **rezonanční obvod** – ladí rádia a televize.
- Spínání kondenzátoru poháněč obvody hodin a procesorů (CPU má miliardy).
- Cívky mění napětí v transformátoru, indukují proud v elektromotoru.